

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS

**EMPRESA: TECHNOVA SOLUTIONS S.L. Sectores
Críticos: Inteligencia Artificial, Big Data y
Ciberseguridad.**



Autor: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Planificación de Redes

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Profesor: Isaac García

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO TÉCNICO

- 1.1. Propósito y naturaleza de la memoria técnica
- 1.2. Objetivos generales y específicos del diseño de red
- 1.3. Contexto empresarial y justificación de la topología local
- 1.4. Integración sistémica en el Proyecto Intermodular

2. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE NECESIDADES DE RED

- 2.1. Determinación de la carga de trabajo y flujos de tráfico
- 2.2. Inventario técnico de dispositivos finales (Endpoints)
- 2.3. Requerimientos de infraestructura y electrónica de conmutación
- 2.4. Servicios de red requeridos y proyecciones de escalabilidad

3. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED Y CAPA FÍSICA

- 3.1. Justificación de la arquitectura jerárquica de dos capas (Core y Acceso)
- 3.2. Representación lógica de la infraestructura en simulador
- 3.3. Distribución física y ubicación espacial en el edificio
- 3.4. Plan de cableado estructurado y asignación estricta de interfaces

4. PLANIFICACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO LÓGICO (IP) Y ENRUTAMIENTO

- 4.1. Metodología de segmentación mediante Subnetting (VLSM)
- 4.2. Tabla Maestra de Direccionamiento IP
- 4.3. Implementación y configuración paso a paso (CLI)
 - 4.3.1. Configuración IP de los servidores físicos (CPD)
 - 4.3.2. Configuración del Switch Multicapa de Núcleo (CORE-L3-3650)
 - 4.3.3. Configuración del Router Perimetral (GW-TECHNOVA)
 - 4.3.4. Configuración de los Switches de Acceso (DIR, SIS, DEV, SOP)
 - 4.3.5. Persistencia de la configuración y salvaguarda en NVRAM
- 4.4. Protocolos de enrutamiento y seguridad lógica
 - 4.4.1. Conectividad entre Sedes mediante Túnel GRE
 - 4.4.2. Configuración del Protocolo de Enrutamiento Dinámico (OSPFv2)
 - 4.4.3. Seguridad mediante Listas de Control de Acceso (ACL)
 - 4.4.4. Control de Acceso a la Gestión Administrativa (Hardening)

5. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCP CENTRALIZADO (MODO RELAY)

- 5.1. Configuración de los ámbitos en el Servidor Corporativo
- 5.2. Configuración del Agente Relay en el Switch Core
- 5.3. Verificación de conectividad y asignación dinámica

6. SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE APLICACIÓN

- 6.1. Implementación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
- 6.2. Implementación del Portal Web Corporativo (HTTP)
- 6.3. Administración segura de dispositivos (SSH v2)
- 6.4. Reglas de Firewall perimetral y filtrado de servicios
- 6.5. Despliegue de transferencia de archivos (FTP) y navegación segura (HTTPS)
- 6.6. Verificación funcional desde terminales de usuario

7. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y MEDIDAS CONTRA DESASTRES

- 7.1. Arquitectura de replicación de datos (Maestro-Esclavo)
- 7.2. Política de gestión de copias de seguridad
- 7.3. Prevención de fallos y mantenimiento preventivo

8. ESCALABILIDAD FUTURA Y CRECIMIENTO DE LA RED

- 8.1. Expansión del direccionamiento lógico
- 8.2. Capacidad de la electrónica de red

9. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

- 9.1. Integración intermodular y aprendizaje académico
- 9.2. Conclusión a nivel personal

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO TÉCNICO

1.1. Propósito y naturaleza de la memoria técnica

He redactado esta memoria técnica con el propósito de documentar el proceso íntegro de diseño, configuración y administración de la red de datos de la empresa TechNova Solutions S.L. He estructurado este documento no solo como una entrega académica, sino como un manual de ingeniería procedimental. Mi intención es que cualquier técnico de sistemas que lea este informe sea capaz de replicar con exactitud toda la infraestructura, abarcando desde el conexionado físico del cableado UTP hasta la configuración detallada de los protocolos de enrutamiento mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de los dispositivos.

1.2. Objetivos generales y específicos del diseño de red

El objetivo principal que he perseguido con este despliegue es proporcionar una infraestructura de telecomunicaciones de alta disponibilidad que pueda soportar las operaciones críticas de una consultora tecnológica. Para cumplir este propósito, he centrado mis esfuerzos en tres pilares técnicos. Primero, he implementado una segmentación lógica del tráfico mediante **VLANs** para separar los departamentos, lo que me permite reducir los dominios de difusión y mejorar la seguridad al limitar accesos no autorizados. Segundo, he configurado el enrutamiento inter-**VLAN** en equipos de Capa 3 para que el tráfico se procese a velocidad de hardware, minimizando así la latencia. Por último, he automatizado la red mediante servidores dedicados para **DHCP** y **DNS**, eliminando la necesidad de realizar configuraciones manuales en los equipos de los usuarios.

1.3. Contexto empresarial y justificación

He fundado **TechNova Solutions S.L.** como una consultora especializada en áreas de vanguardia como la Inteligencia Artificial, el Big Data y la Ciberseguridad. Debido a que manejamos normativas estrictas de protección de datos (**GDPR**) y trabajamos con modelos de datos confidenciales de nuestros clientes, he decidido que la empresa debe procesar toda la información de manera local. Esta exigencia operativa es la que justifica que haya diseñado una red interna tan robusta y de alto rendimiento, priorizando el control total sobre la infraestructura propia frente a la dependencia exclusiva de servicios en la nube pública.

1.4. Integración sistémica en el Proyecto Intermodular

He planificado esta red de datos para que actúe como el soporte físico y lógico de todos los demás módulos de mi ciclo formativo. En relación con Fundamentos de Hardware, la red proporciona la conectividad necesaria para los servidores y estaciones de trabajo que ya he presupuestado anteriormente. Asimismo, existe una coordinación estricta con el módulo de Lenguajes de Marcas, ya que el inventario de IPs y dispositivos que detallo aquí coincide con mis archivos **XML** de gestión. Por otro lado, la infraestructura garantiza que las aplicaciones cliente puedan consultar las Bases de Datos PostgreSQL de forma segura y que, a nivel de Sistemas Operativos, yo pueda administrar remotamente todos los servidores Windows y Ubuntu que gobiernan la compañía.

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE RED

El diseño de esta red no surge de configuraciones estándar, sino de un estudio previo de los requerimientos de la organización. En esta sección detallo cómo he evaluado los dispositivos necesarios y los flujos de tráfico para garantizar que TechNova sea operativa desde el primer día.

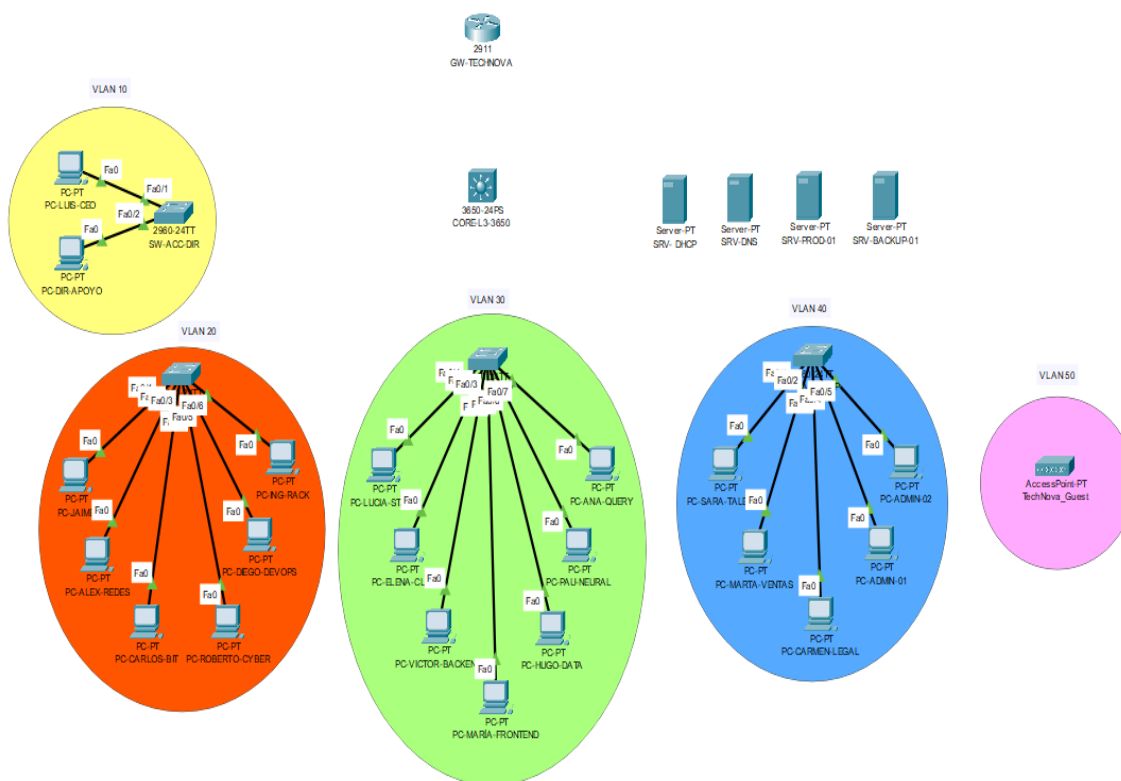
2.1. Determinación de la carga de trabajo y flujos de tráfico

He clasificado el tráfico de red de la empresa en dos vectores principales para dimensionar correctamente los equipos. Por un lado, he analizado el tráfico interno o Inter-VLAN, que es el intercambio de datos entre los empleados y el centro de proceso de datos local. Dado que el departamento de desarrollo maneja archivos masivos, he configurado los puertos para que operen a una velocidad de 1000 Mbps en modo Full-Duplex. Por otro lado, he tenido en cuenta el tráfico externo hacia Internet, necesario para consultas web y herramientas de gestión, el cual requiere una traducción de direcciones de red (NAT) eficiente y un control perimetral estricto a través del router principal.

2.2. Inventario técnico de dispositivos finales (Endpoints)

Para dimensionar la infraestructura, he calculado que debemos dar soporte a un total de 20 estaciones de trabajo y 4 servidores centralizados, además de una red inalámbrica para invitados. He aplicado una nomenclatura estandarizada a cada equipo (Hostname) para facilitar mi labor de administración. En el reparto departamental, he asignado 2 equipos para Dirección (como PC-Luis-CEO), 6 equipos para el área de Sistemas e Infraestructura donde destacan perfiles de redes y ciberseguridad, y 7 puestos para Desarrollo y Data dedicados a tareas de programación y redes neuronales. Los 5 puestos restantes pertenecen al área de Soporte y Negocio, encargados de la parte legal, ventas y administración.

En cuanto a la infraestructura crítica del CPD, he desplegado cuatro nodos fundamentales que gobiernan la lógica de la red. Contamos con el servidor **SRV-SVR-DHCP** para la asignación de IPs y el **SRV-SVR-DNS** para la resolución de nombres internos. La producción se apoya en el servidor **SRV-PROD-01**, que es donde he alojado las bases de datos y aplicaciones corporativas, mientras que la integridad de la información queda asegurada gracias al nodo **SRV-BACKUP-01**, destinado exclusivamente a la retención de copias de seguridad de todo el sistema.



2.3. Requerimientos de infraestructura y electrónica de conmutación

Para interconectar todos los dispositivos que he dimensionado anteriormente, he tomado la decisión de utilizar exclusivamente equipamiento del fabricante **Cisco Systems**. He descartado por completo el uso de switches no gestionables (*unmanaged switches*), ya que estos dispositivos no me permitirían configurar VLANs ni realizar una administración remota, algo que considero innegociable en una red empresarial.

En cuanto a la electrónica de red, he definido un inventario basado en tres pilares. Primero, he seleccionado un **Router Perimetral (GW-TECHNOVA)** modelo Cisco 2911, que será el único punto de contacto físico con el ISP y el encargado de ejecutar todas las políticas de seguridad de frontera. Para el núcleo de la red, he optado por un **Switch Multicapa (CORE-L3-3650)**; al ser un equipo de Capa 3, lo utilizaré como el cerebro de la infraestructura para procesar el enrutamiento inter-VLAN mediante interfaces virtuales (SVI). Finalmente, para dar conectividad directa a los usuarios, he dispuesto cuatro **Switches de Acceso (SW-ACC)** modelo Cisco 2960, que trabajarán estrictamente en Capa 2 repartidos por los departamentos. Además, he incluido un **Punto de Acceso Inalámbrico** para proveer una red WiFi de invitados que esté totalmente aislada de nuestra red cableada interna.

2.4. Servicios de red requeridos y proyecciones de escalabilidad

Para que la red de TechNova sea funcional y eficiente, he determinado que es obligatorio implementar una serie de servicios que automaticen las tareas diarias. El primero de ellos es el protocolo **DHCP**, con el que pretendo automatizar la entrega de IPs y puertos de

enlace a los empleados, evitando errores humanos y configuraciones manuales tediosas. También he planificado el despliegue de un servidor **DNS** interno para que podamos trabajar con nombres de host legibles, como el acceso al servidor de producción, en lugar de memorizar direcciones numéricas. Por último, para la operativa diaria de la consultora, he habilitado servicios de transferencia de archivos **FTP** y protocolos **HTTP/HTTPS**, permitiendo así que el equipo acceda a los portales internos y comparta documentación de forma centralizada.

3. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED Y CAPA FÍSICA

Una vez que he definido qué necesitamos y con qué equipos contamos, el siguiente paso que he dado ha sido establecer la estructura geométrica de la red. Tengo claro que una topología mal diseñada genera cuellos de botella que no se pueden solucionar solo con potencia, por lo que he dedicado tiempo a planificar la interconexión de forma lógica.

3.1. Justificación de la arquitectura jerárquica de dos capas

He descartado explícitamente diseñar una red plana, donde todos los switches se conectan en cascada hacia un router, porque ese modelo no es escalable y acaba saturando el equipo principal. En su lugar, he aplicado el estándar de la industria siguiendo el **Modelo Jerárquico de Cisco**, aunque adaptándolo al tamaño de TechNova mediante un diseño de **"Núcleo Contraído"**.

En esta arquitectura, el Switch Multicapa CORE-L3-3650 asume las funciones de las capas de Núcleo y Distribución, encargándose de enrutar los paquetes a velocidad de hardware entre las distintas VLANs. Por debajo de este, he situado la Capa de Acceso compuesta por los cuatro switches Cisco 2960. He asignado a estos equipos la función exclusiva de conectar los terminales de los usuarios y aplicar políticas de seguridad a nivel de puerto (*Port-Security*), asegurando que solo los dispositivos autorizados puedan comunicarse con el núcleo.

3.2. Representación lógica de la infraestructura en simulador

Para validar que mi diseño funciona antes de tocar hardware real, he mapeado toda la topología en el simulador **Cisco Packet Tracer**. En este esquema he reflejado todas las agrupaciones lógicas de la empresa, utilizando cuadrantes de colores para delimitar visualmente las diferentes zonas de red y las VLANs. En el simulador he podido verificar la correcta configuración de los enlaces troncales y asegurar que el flujo de datos entre los diferentes departamentos y el CPD se realiza según lo previsto en el diseño inicial.

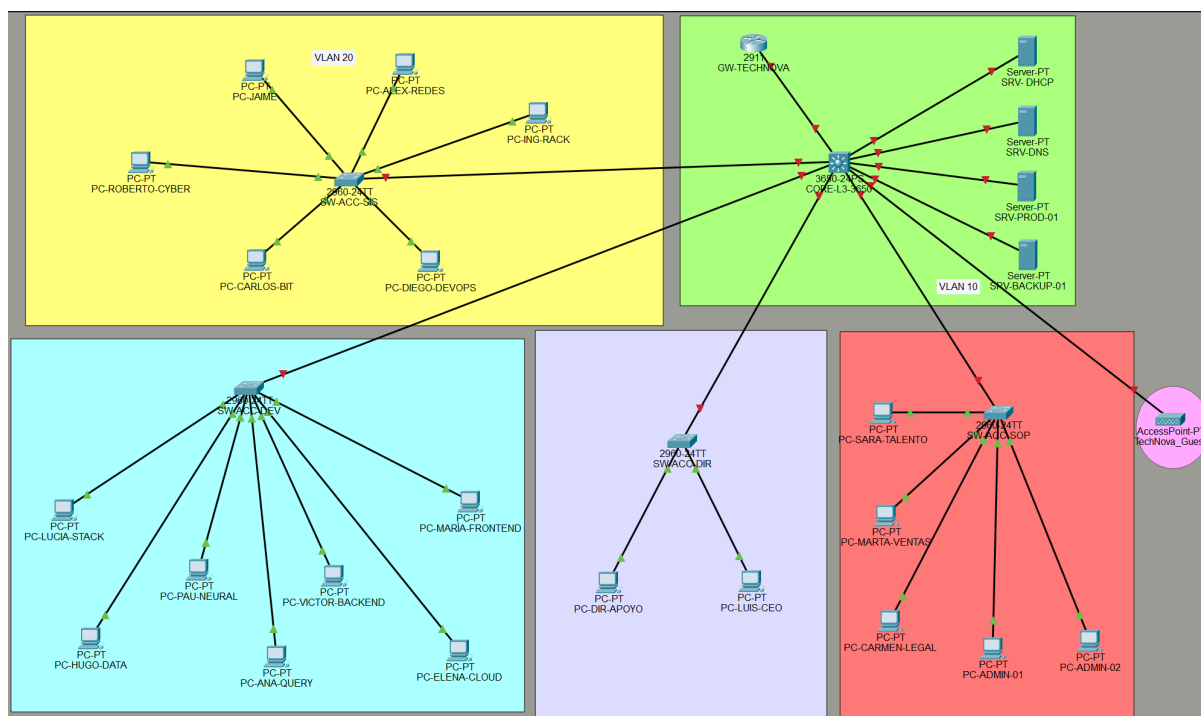


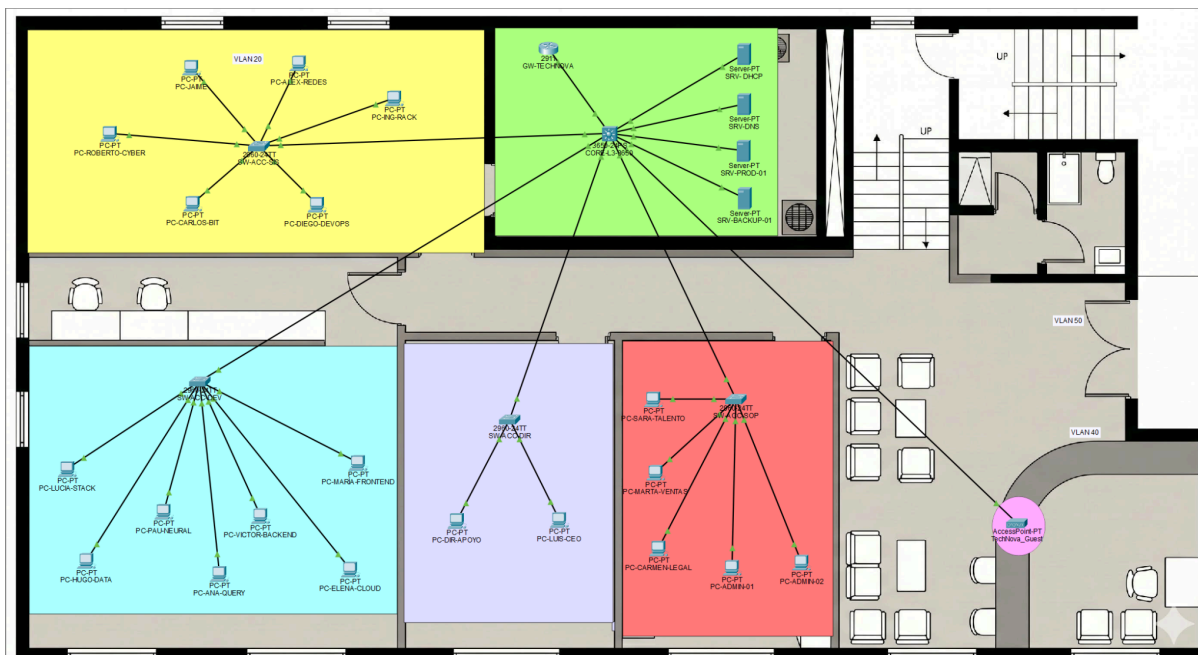
Diagrama topológico lógico diseñado en Cisco Packet Tracer, mostrando la segmentación por áreas departamentales y enlaces físicos.

3.3. Distribución física y ubicación de los equipos en la oficina

A la hora de diseñar el plano físico, lo primero que he tenido en cuenta es que el cableado de red (el de cobre de toda la vida) no puede superar los 100 metros. Si nos pasamos de esa distancia, la conexión empieza a dar problemas. Por eso, he repartido los equipos por la oficina buscando que todo esté seguro y que no haya problemas de temperatura.

El Centro de Proceso de Datos (Zona Verde) He decidido montar un armario Rack de 42U en una sala aparte con acceso restringido. Aquí es donde he metido el **Router GW-TECHNOVA**, el **Switch CORE-L3-3650** y los cuatro servidores del proyecto. Al estar en una sala cerrada, evitamos que el ruido de los ventiladores moleste a los compañeros y, sobre todo, podemos controlar mejor la temperatura para que los equipos no se calienten.

Switches de Acceso por departamentos Para el resto de la oficina, he puesto miniracks colgados en las paredes de cada zona (Dirección, Sistemas, Desarrollo y Soporte). He buscado el punto central de cada departamento para que los cables que van desde las rosetas de la pared hasta los paneles de parcheo sean lo más cortos posible. Así ahorramos cable y dejamos la instalación mucho más limpia y organizada.



Distribución arquitectónica de la infraestructura de red sobre el plano físico de las instalaciones de TechNova Solutions S.L.

3.4. Plan de cableado estructurado y asignación de interfaces

Para que la red funcione exactamente como la he diseñado, la interconexión de los equipos no puede ser aleatoria. He documentado el mapeo exacto de cada puerto para asegurar que los enlaces troncales (**Trunks 802.1Q**) y los puertos de acceso operen sin errores. Para toda la infraestructura de "backbone" o columna vertebral de la red, he utilizado cable **UTP Cat.6a** directo, garantizando así el máximo ancho de banda posible.

En cuanto a los enlaces troncales, que son los cables que transportan el tráfico de varias VLANs a la vez, he centralizado todas las conexiones en el switch **CORE-L3-3650**. Desde aquí, he lanzado un cable desde el puerto Gigabit 1/0/24 hacia el router perimetral para la salida a internet, y otros cuatro cables específicos desde los puertos Gigabit 1/0/20 al 1/0/23 hacia cada uno de los switches de acceso de los departamentos (Dirección, Sistemas, Desarrollo y Soporte). También he reservado el puerto Gigabit 1/0/19 para conectar el punto de acceso WiFi de invitados.

Para los servidores del **CPD**, he tomado la decisión de conectarlos directamente al switch Core mediante enlaces de acceso Gigabit. Al conectarlos aquí y no en un switch de acceso normal, evito cuellos de botella innecesarios. He asignado los puertos Gigabit 1/0/1 al 1/0/4 para los servidores de DHCP, DNS, Producción y Backup respectivamente. Por último, para los PCs de los usuarios en las oficinas, he establecido que el conexionado empiece siempre de forma secuencial desde el puerto FastEthernet 0/1 de cada switch de acceso, configurándolos en modo estático para su VLAN correspondiente.

4. PLANIFICACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO LÓGICO (IP) Y ENRUTAMIENTO

Con la infraestructura física ya montada, el siguiente paso que he dado es diseñar la capa lógica. El direccionamiento IP es el "DNI" que permite que los paquetes de datos sepan a dónde ir. En TechNova, he diseñado una estructura jerárquica para que todo esté ordenado y sea fácil de gestionar.

He descartado totalmente usar una red plana (una única red para todos) porque eso sería un caos de tráfico broadcast y un riesgo de seguridad enorme; si alguien entrara en la red, podría ver el tráfico de todos los departamentos sin filtros.

4.1. Metodología de segmentación mediante Subnetting (VLSM)

Para la red de la empresa, he elegido el bloque de direcciones privadas de **Clase A: 10.0.0.0/8**. He preferido este bloque frente a las típicas redes de Clase C para tener un espacio de direcciones casi infinito, lo que me permite ampliar la empresa en el futuro sin tener que cambiar todo el esquema de IPs.

Para dividir este bloque de forma eficiente, he aplicado la técnica **VLSM** (Variable Length Subnet Mask). Esto me permite ajustar el tamaño de cada subred a lo que realmente necesitamos. Aunque el departamento con más gente solo tiene 7 equipos, he decidido usar una máscara de 24 bits (255.255.255.0) para las redes de los usuarios.

He aplicado la fórmula de cálculo de hosts útiles:

$$2^n - 2$$

Donde **n** son los bits de host. Al dejar 8 bits para hosts ($2^8 - 2$), tengo **254 direcciones útiles** por subred. Esto nos da un margen de crecimiento de más del 3000%, por lo que nunca nos quedaremos cortos de IPs. Además, para que la gestión sea más sencilla, he establecido una regla lógica: el tercer número de la IP siempre coincide con el número de la VLAN. Así, si veo una IP que es **10.10.30.X**, sé al instante que ese equipo pertenece a la VLAN 30 de Desarrollo.

4.2. Tabla Maestra de Direccionamiento IP

Basándome en el bloque **10.10.0.0/16**, he organizado todo el direccionamiento definiendo la dirección de red de cada departamento, su máscara y su puerta de enlace (Gateway), que por norma siempre será la primera IP útil de cada rango para tener un control estricto.

Departamento	VLAN	Red Lógica (ID)	Máscara de Subred	Gateway (SVI)	Rango IPs Útiles
Dirección	10	10.10.10.0	255.255.255.0	10.10.10.1	.2 - .254
Sistemas	20	10.10.20.0	255.255.255.0	10.10.20.1	.2 - .254
Desarrollo	30	10.10.30.0	255.255.255.0	10.10.30.1	.2 - .254
Soporte	40	10.10.40.0	255.255.255.0	10.10.40.1	.2 - .254
Invitados	50	10.10.50.0	255.255.255.0	10.10.50.1	.2 - .254
Servidores	100	10.10.100.0	255.255.255.0	10.10.100.1	.2 - .254
Enlace Core-RT	99	10.10.99.0	255.255.255.252	10.10.99.1	.1 - .2

4.3. Implementación y Configuración Paso a Paso (CLI)

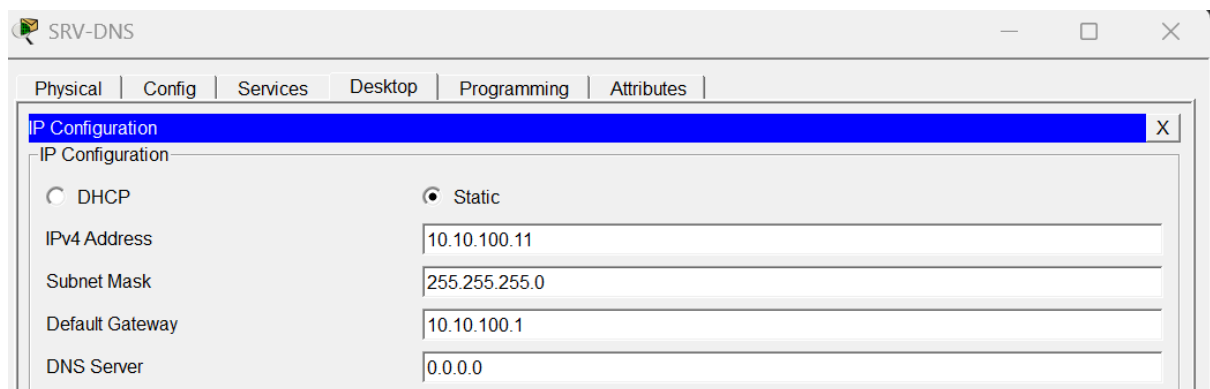
Una vez que he terminado con todo el diseño teórico y el cálculo de subredes, paso a la fase de implementación real. Para configurar los equipos, he utilizado la **interfaz de línea de comandos (CLI)**, que es donde se realiza el trabajo de administración de red de verdad. En esta etapa, mi objetivo es ir levantando la red por capas, empezando por los cimientos: los servidores del CPD.

4.3.1. Configuración IP de los Servidores Físicos (CPD)

Para que el resto de la red funcione, los servidores tienen que estar operativos y localizables desde el primer momento. Como en este punto todavía no existe un servicio de DHCP funcionando, he tenido que configurar manualmente el direccionamiento estático en las interfaces de red de cada servidor del Rack principal. He seguido una lógica estricta

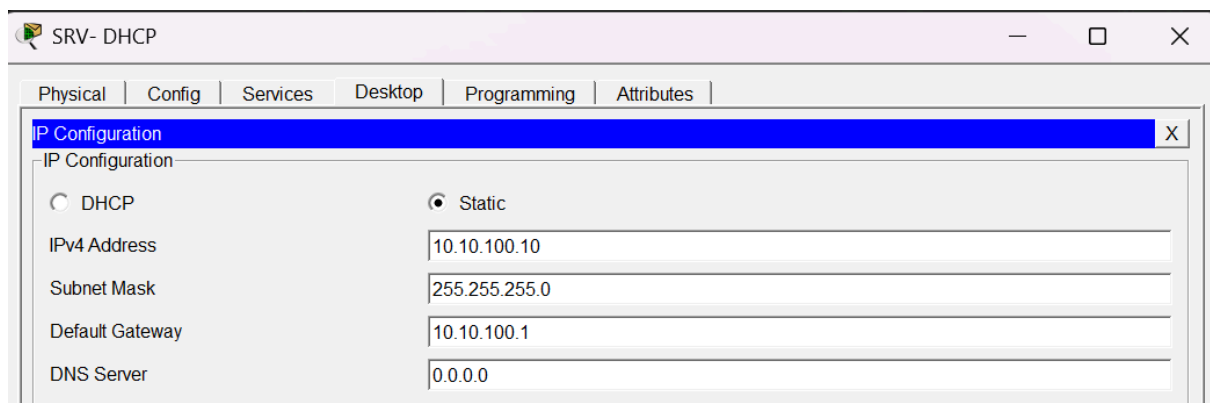
para evitar conflictos de IP y asegurar que todos apunten a su puerta de enlace correspondiente.

Para el servidor encargado de gestionar las direcciones de toda la empresa, el **SRV-SVR-DHCP**, he establecido la dirección IP **10.10.100.10**. Le he asignado la máscara de subred de clase C (**255.255.255.0**) que he definido para el CPD y, como es fundamental que este servidor pueda comunicarse con el resto de VLANs, lo he configurado para que utilice la IP **10.10.100.1** como su puerta de enlace (Gateway). Con esta base, el servidor ya está listo para empezar a dar servicio al resto de la infraestructura una vez que configure el protocolo.



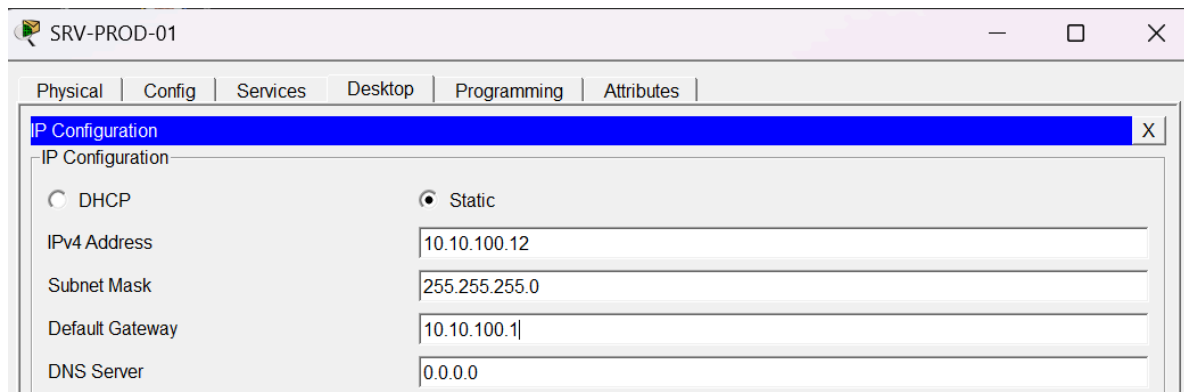
Siguiendo con la configuración del CPD, el siguiente nodo que he levantado es el **SRV-SVR-DNS**. Al igual que con el servidor anterior, he configurado su interfaz de red de forma estática para garantizar que la resolución de nombres sea estable desde el principio.

A este servidor le he asignado la IP **10.10.100.11** con su correspondiente máscara **255.255.255.0**. Como puerta de enlace, he vuelto a utilizar la **10.10.100.1**, asegurando que el tráfico de consultas DNS pueda salir de su propia subred y dar servicio a todos los departamentos de la consultora. Con esto, el servidor ya tiene conectividad total para empezar a traducir las peticiones de los hosts.

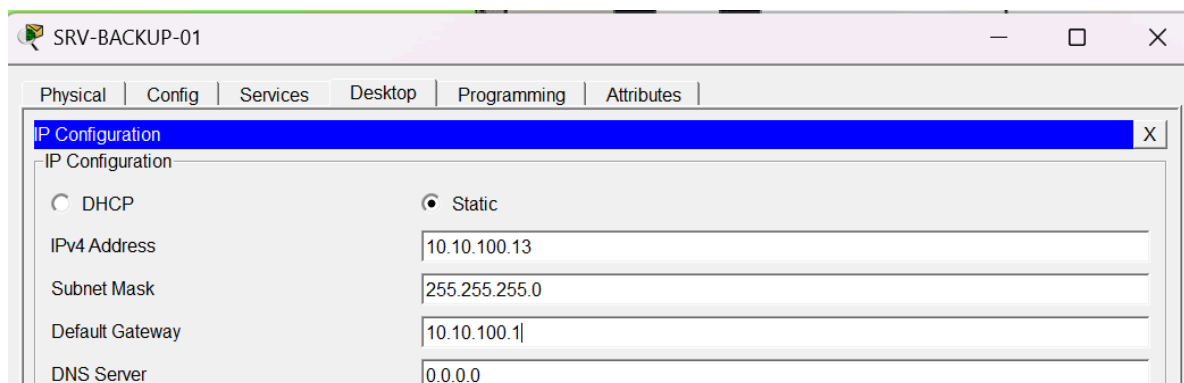


Para el **SRV-PROD-01**, que es el servidor principal de producción donde alojamos las bases de datos y la web corporativa, he asignado la IP estática **10.10.100.12**. Al igual que el resto de nodos del CPD, utiliza la máscara **255.255.255.0** y apunta a la puerta de enlace

10.10.100.1 para garantizar que los servicios corporativos sean accesibles desde cualquier punto de la red.



Por último, he asignado al **SRV-BACKUP-01** la IP estática **10.10.100.13**. Al igual que el resto de servidores del **CPD**, trabaja con la máscara **255.255.255.0** y apunta a la **10.10.100.1** como puerta de enlace. Con este nodo listo, la infraestructura ya cuenta con el soporte necesario para gestionar las copias de seguridad de toda la red de forma centralizada.



4.3.2. Configuración del Switch Multicapa de Núcleo (CORE-L3-3650)

Para que el switch Core funcione como el cerebro de la red, lo primero que he hecho es habilitar el enrutamiento con el comando **ip routing**. Sin esto, el equipo no sabría cómo pasar datos de una VLAN a otra.

1. Creación de VLANs Corporativas He registrado cada VLAN con su nombre para tenerlo todo organizado. He creado las redes de los departamentos, la de invitados y dos especiales: la **99** para conectar con el router y la **100** para los servidores.

```
Bash
enable
```

```
configure terminal
hostname CORE-L3-3650
ip routing
vlan 10
  name DIRECCION
vlan 20
  name SISTEMAS
vlan 30
  name DESARROLLO
vlan 40
  name SOPORTE
vlan 50
  name INVITADOS
vlan 99
  name ENLACE-ROUTER
vlan 100
  name SERVIDORES
exit
```

2. Configuración de las Interfaces Virtuales (SVI) Aquí es donde ocurre la magia del enrutamiento. He asignado a cada interfaz virtual la primera IP de su rango (la **.1**). Estas IPs servirán como la **Puerta de Enlace (Gateway)** para que todos los PCs de la oficina puedan salir de su red y comunicarse con el resto.

```
interface vlan 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 30
ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 40
ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 50
ip address 10.10.50.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 100
ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 99
```

```
ip address 10.10.99.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

3. Configuración de Puertos Físicos y Troncales

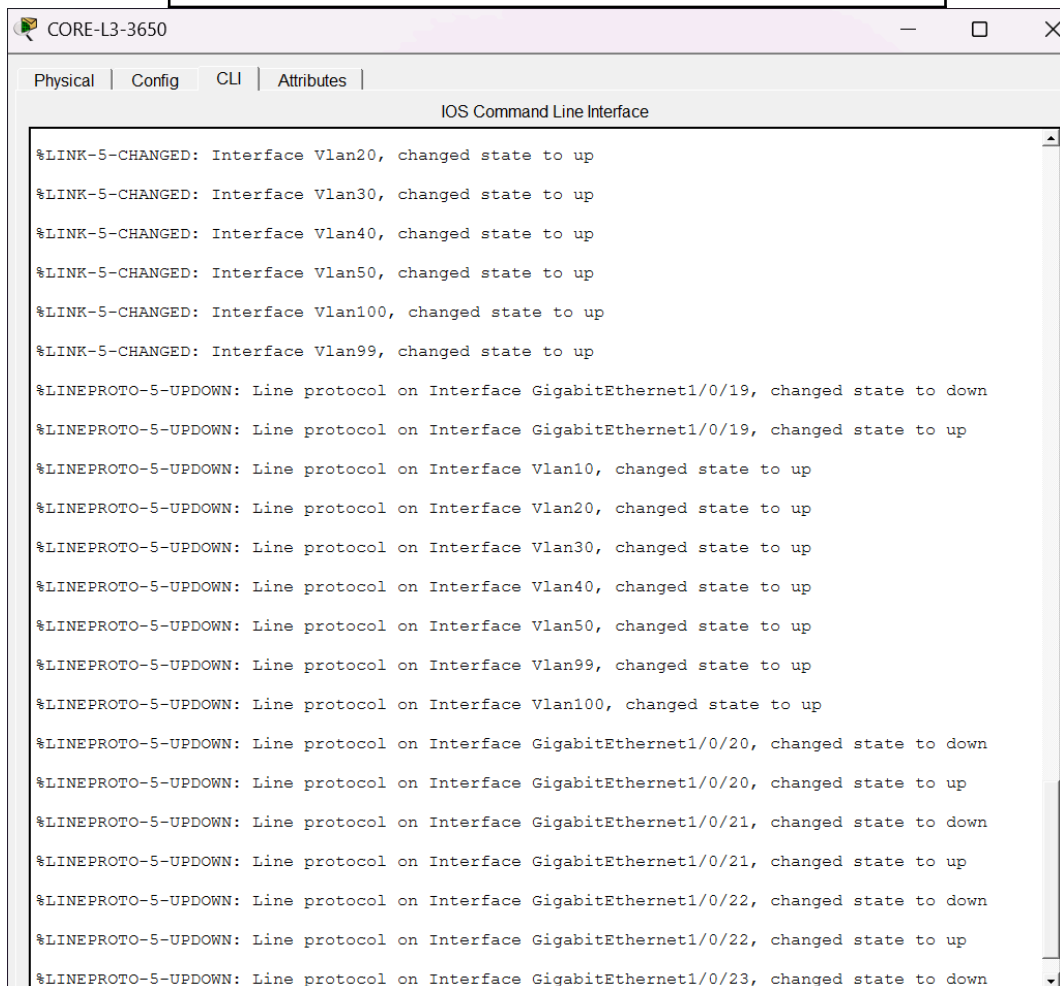
He configurado los puertos de los servidores en **modo acceso** (VLAN 100) y he activado **Portfast** para que conecten al instante. Para los enlaces con los otros switches, he configurado puertos **Trunk** con el estándar **dot1q**, permitiendo que el tráfico de todas las VLANs viaje por el mismo cable hacia el resto de la oficina.

! Puertos para los Servidores (VLAN 100)

```
interface range GigabitEthernet 1/0/1 - 4
switchport mode access
switchport access vlan 100
spanning-tree portfast
exit
```

! Enlaces troncales hacia switches de acceso y router

```
interface range GigabitEthernet 1/0/19 - 24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
```



4.3.3. Configuración del Router Perimetral (GW-TECHNOVA)

Este router Cisco 2911 es el punto de salida de toda la empresa hacia el exterior. Mi configuración se ha centrado en dos puntos: conectar con el Switch Core y habilitar la salida a Internet.

1. Enlace Punto a Punto (GigabitEthernet 0/0)

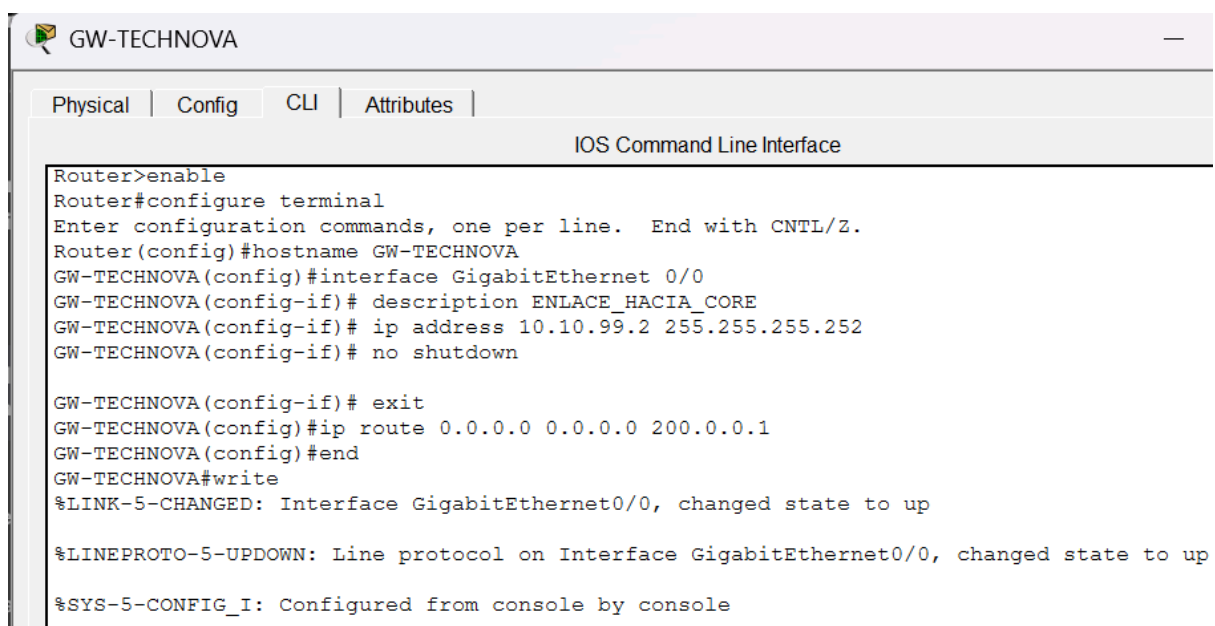
He configurado la interfaz de conexión interna con la IP **10.10.99.2**. Para este enlace he usado una máscara **\$255.255.255.252\$ (/30)**. Es la mejor práctica en redes para enlaces directos entre dos equipos, ya que solo permite dos IPs útiles; así ahorro direcciones y evito tráfico innecesario en el segmento.

2. Ruta Estática por Defecto

He configurado la ruta **0.0.0.0/0** apuntando a la IP del ISP (**200.0.0.1**). Esto es fundamental: le dice al router que cualquier paquete que no sea de la red local debe mandarlo hacia Internet. Sin esto, nadie en la oficina tendría navegación.

Comandos aplicados en el Router:

```
enable
configure terminal
hostname GW-TECHNOVA
interface GigabitEthernet 0/0
description ENLACE_PUNTO_A_PUNTO_HACIA_CORE
ip address 10.10.99.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
```



```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname GW-TECHNOVA
GW-TECHNOVA(config)#interface GigabitEthernet 0/0
GW-TECHNOVA(config-if)# description ENLACE_HACIA_CORE
GW-TECHNOVA(config-if)# ip address 10.10.99.2 255.255.255.252
GW-TECHNOVA(config-if)# no shutdown

GW-TECHNOVA(config-if)# exit
GW-TECHNOVA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
GW-TECHNOVA(config)#end
GW-TECHNOVA#write
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

4.3.4. Configuración del Switch de Acceso Dirección (SW-ACC-DIR)

En este switch, mi prioridad ha sido conectar los equipos de los directivos asegurando que estén aislados en su propia red de Capa 2. He basado la configuración en tres puntos clave:

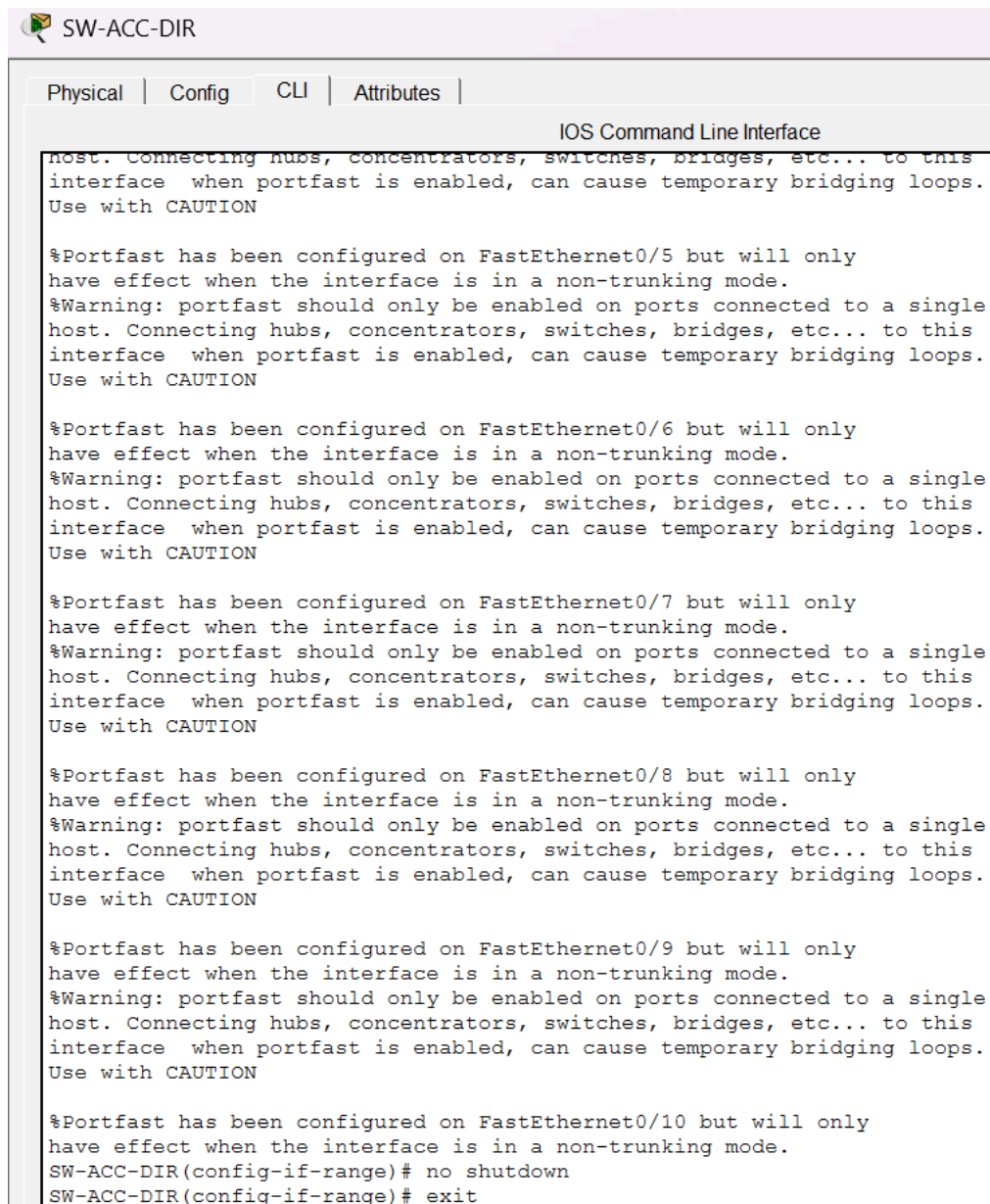
1. Enlace de subida (Trunk) He configurado el puerto Gigabit 0/1 en modo **Trunk**. Este es el cable que va directo al Core y es fundamental que sea troncal para que el switch pueda recibir y entender las etiquetas de las VLANs que vienen del resto de la red.

2. Puertos de acceso y VLAN 10 He reservado los puertos del 0/1 al 0/10 para los usuarios. Los he forzado en modo **Access** y los he asignado a la **VLAN 10**. De esta forma, cualquier dispositivo que se conecte a estos puertos entrará directamente en la red de Dirección sin riesgo de mezclarse con otros departamentos.

3. Conexión rápida con PortFast Para que los directivos no tengan que esperar cada vez que conectan un equipo o encienden el PC, he activado **Portfast**. Esto hace que el puerto pase a modo de reenvío al instante, saltándose los tiempos de espera del protocolo Spanning Tree.

Comandos aplicados en el Switch:

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACC-DIR
vlan 10
name DIRECCION
exit
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
description ENLACE_HACIA_CORE
no shutdown
exit
interface range FastEthernet 0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

The screenshot shows a network management interface for a switch named 'SW-ACC-DIR'. It has tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The output shows the configuration of 'portfast' on interfaces FastEthernet0/5 through FastEthernet0/10. For each interface, a message states that portfast is configured but only takes effect in non-trunking mode, and a warning is issued about potential bridging loops if connected to multiple hosts. The configuration ends with 'no shutdown' and 'exit' commands.

```
SW-ACC-DIR
Physical | Config | CLI | Attributes |
IOS Command Line Interface
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/7 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/8 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/9 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/10 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW-ACC-DIR(config-if-range)# no shutdown
SW-ACC-DIR(config-if-range)# exit
```

4.3.5. Configuración del Switch de Acceso Sistemas (SW-ACC-SIS)

Para el departamento de Sistemas, he replicado la estructura de Capa 2 que usé en Dirección, pero moviendo todo el tráfico a la **VLAN 20**. Al ser el equipo técnico, es clave que el switch esté bien configurado para que el etiquetado de tramas sea correcto y permita una gestión fluida.

He configurado el puerto Gigabit 0/1 como **Trunk** para que se comuniquen con el Core, y he asignado los primeros 10 puertos FastEthernet a la **VLAN 20** en modo acceso. Como en los casos anteriores, he activado **Portfast** para que los técnicos tengan red al instante en cuanto conecten sus equipos, eliminando tiempos de espera innecesarios.

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACC-SIS
vlan 20
name SISTEMAS
exit
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
exit
interface range FastEthernet 0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
exit
```

```
SW-ACC-SIS#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status
1	default	active
20	SISTEMAS	active

4.3.6. Configuración del Switch de Acceso Desarrollo (SW-ACC-DEV)

Para el equipo de Desarrollo, he repetido la configuración de Capa 2 pero centrada en la **VLAN 30**. He mantenido el aislamiento de esta red para que el tráfico pesado que suelen generar los programadores no afecte al resto de la oficina.

He configurado el puerto Gigabit 0/1 en modo **Trunk** para que el switch pueda hablarse con el Core y pasar las etiquetas de red correctamente. Para los puestos de trabajo, he habilitado los puertos del 1 al 10 en modo **Access** vinculados a su VLAN. Como siempre, he dejado activado **Portfast** para que no tengan que esperar a que el switch "piense" cada vez que conectan un equipo; la conexión es instantánea.

Comandos aplicados en el Switch:

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACC-DEV
```

```
vlan 30
name DESARROLLO
exit
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
exit
interface range FastEthernet 0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
exit
```

VLAN	Name	Status
1	default	active
30	DESARROLLO	active

4.3.7. Configuración del Switch de Acceso Soporte (SW-ACC-SOP)

Para terminar con la capa de acceso, he configurado el switch de Soporte siguiendo la misma lógica que los anteriores pero asignándole la **VLAN 40**. Mi objetivo es que este departamento esté bien segmentado y que la conexión sea lo más ágil posible.

He configurado el puerto Gigabit 0/1 como **Trunk** para que todas las etiquetas de red lleguen correctamente al Core. En los puertos de usuario (del 1 al 10), he activado el modo **Access** vinculado a su VLAN y he habilitado **Portfast**. De esta forma, cualquier técnico de soporte que conecte su PC tendrá acceso a la red al segundo, sin pausas.

Comandos aplicados en el Switch:

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACC-SOP
vlan 40
name SOPORTE
exit
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
```

```
exit
interface range FastEthernet 0/1 -
10
switchport mode access
switchport access vlan 40
spanning-tree portfast
exit
```

VLAN	Name	Status
1	default	active
40	SOPORTE	active

4.3.8. Persistencia de la Configuración y Salvaguarda en NVRAM

Para cerrar esta fase de configuración, he realizado el guardado de todos los cambios en la memoria no volátil (**NVRAM**). Hasta ahora, todas las configuraciones residían en la memoria **RAM** (Running-Config), que es volátil; esto significa que, ante cualquier corte de luz o reinicio inesperado, habríamos perdido todo el trabajo hecho (VLANs, IPs, rutas, etc.).

He ejecutado este comando en **todos los dispositivos de la red** (Router, Switch Core y Switches de Acceso). Es un paso fundamental en cualquier despliegue profesional para asegurar que la red vuelva a su estado operativo de forma automática tras un apagado.

Comando de administración aplicado:

copy running-config startup-config

```
CORE-L3-3650>enable
CORE-L3-3650#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

4.4. ENRUTAMIENTO DINÁMICO Y SEGURIDAD LÓGICA DE LA RED

Con la base física y las IPs estáticas funcionando, el siguiente paso ha sido configurar el "cerebro" de la red: el enrutamiento dinámico y las reglas de seguridad. Esto es lo que

permite que todos los departamentos se comuniquen de forma automática y que los datos sensibles de TechNova estén protegidos de accesos que no tocan.

4.4.1. Conectividad entre sedes mediante Túnel GRE

Para conectar nuestra sede principal con la sucursal, he decidido implementar un **Túnel GRE**. Aunque al principio se valoró una VPN IPsec, he elegido GRE porque es mucho más ágil para lo que necesitamos ahora mismo.

¿Por qué he elegido GRE?

Principalmente por el **tráfico Multicast**. **OSPF** necesita enviar paquetes "Hello" para descubrir vecinos y sincronizar las rutas; GRE permite que estos paquetes pasen sin problemas, algo que con otros túneles es más complejo de configurar. Además, me da mucha **simplicidad**: al crear la interfaz **Tunnel0**, la sucursal aparece en mi router como si estuviera conectada directamente por un cable, lo que facilita muchísimo el mantenimiento y las pruebas.

Comandos de configuración (Router GW-TECHNOVA):

```
Bashenable
configure terminal
interface Tunnel0
description ENLACE_LOGICO_HACIA_SUCURSAL
ip address 10.10.200.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/1
tunnel destination 200.0.0.2
exit

router ospf 1
network 10.10.200.0 0.0.0.3 area 0
exit
end
write
```

```
GW-TECHNOVA#
GW-TECHNOVA#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.10.99.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Tunnel0	10.10.200.1	YES	manual	up	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

4.4.2. Configuración del Protocolo de Enrutamiento Dinámico (OSPFv2)

Para lograr que todos los departamentos se comuniquen de forma automática y tengan salida a Internet, he implementado el protocolo **OSPFv2**. He elegido esta solución por ser un estándar abierto y rápido que permite a los equipos aprender las rutas sin necesidad de intervención manual constante. Para simplificar la administración y optimizar el rendimiento de la **CPU** de los equipos, he diseñado un esquema basado en un **Área Única (Área 0)**.

1. Configuración en el Switch CORE-L3-3650 En el núcleo de la red, mi objetivo ha sido que el switch "anuncie" todas las subredes locales hacia el router. Para ello, he activado el proceso OSPF y he utilizado la máscara comodín (**wildcard**) **0.0.255.255**. Esta máscara es clave, ya que me permite englobar todas las VLANs (10, 20, 30, etc.) en una sola línea de comando, asegurando que cualquier red nueva dentro del rango 10.10.X.X sea visible automáticamente para el resto de la infraestructura.

```
Bash
CORE-L3-3650# configure terminal
CORE-L3-3650(config)# router ospf 1
CORE-L3-3650(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
CORE-L3-3650(config-router)# exit
CORE-L3-3650(config)# write
```

```
GW-TECHNOVA#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.99.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.99.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Tras aplicar los comandos, se observa en la captura el comando 'show ip route', donde las redes internas aparecen marcadas con la letra 'O', confirmando que el Router las ha aprendido dinámicamente desde el Switch Core.

4.4.3. Implementación de Seguridad mediante Listas de Control de Acceso (ACL)

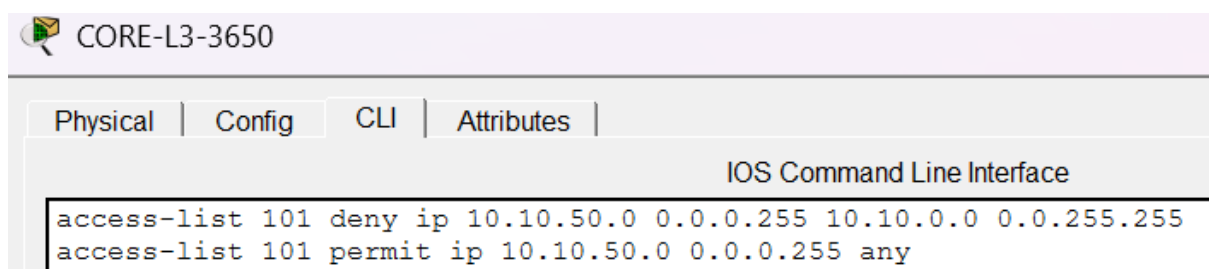
Para blindar la infraestructura de TechNova, he aplicado una política de **Privilegio Mínimo**. He identificado que la red de invitados (VLAN 50) es el punto de mayor riesgo potencial, por lo que he configurado una **ACL Extendida** en el Switch Core para levantar un muro digital entre los usuarios externos y nuestros activos críticos.

La lógica que he programado es muy clara. Primero, he definido una **denegación explícita** para cualquier paquete que salga de la red de invitados (**10.10.50.0/24**) e intente entrar en cualquier otra subred interna de la empresa (**10.10.0.0/16**). Justo después, he añadido una regla de **permisividad** para que ese mismo tráfico pueda ir a cualquier otro destino (**any**). De esta forma, garantizo que un cliente pueda navegar por Internet sin tener la más mínima posibilidad de alcanzar nuestros servidores o equipos de trabajo.

Finalmente, he aplicado esta lista de control en la interfaz virtual de la VLAN 50 en modo **entrada (in)**. Así, el switch filtra y descarta los paquetes prohibidos en cuanto llegan desde el punto de acceso, ahorrando recursos de procesamiento en el resto de la red.

Comandos ejecutados en el CORE-L3-3650:

```
Bash
CORE-L3-3650(config)# access-list 101 deny ip 10.10.50.0 0.0.0.255 10.10.0.0
0.0.255.255
CORE-L3-3650(config)# access-list 101 permit ip 10.10.50.0 0.0.0.255 any
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 50
CORE-L3-3650(config-if)# ip access-group 101 in
CORE-L3-3650(config-if)# exit
```



4.4.4. Control de Acceso a la Gestión Administrativa (Hardening)

Para cerrar la fase de seguridad, he implementado una medida de **robustecimiento (hardening)** en los equipos principales. El objetivo es muy sencillo: asegurar que solo el departamento técnico pueda entrar a configurar el router o el switch. Sin esta restricción, cualquier usuario con conocimientos de redes podría intentar acceder a la gestión de los dispositivos desde su puesto de trabajo.

He creado una **ACL estándar (nº 10)** que actúa como un filtro de confianza, permitiendo exclusivamente el tráfico que venga de la subred de **Sistemas (VLAN 20)**. Al ser este el departamento encargado de la infraestructura, es el único que debe tener permisos para realizar cambios o tareas de mantenimiento.

Para aplicar este filtro, he vinculado la lista a las **líneas VTY (Virtual Teletype)** mediante el comando **access-class**. De esta forma, si alguien intenta conectarse por SSH o Telnet desde otra **VLAN**, el equipo rechazará la conexión automáticamente al comprobar que la IP de origen no está en la lista blanca.

Comandos de administración aplicados (Core y Router):

```
Bash
(config)# access-list 10 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
(config)# line vty 0 4
(config-line)# access-class 10 in
```

```

[Core]
CORE-L3-3650#show running-config | section line vty
line vty 0 4
    access-class 10 in
    login
```

5. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCP CENTRALIZADO (MODO RELAY)

He centralizado la gestión de IPs en un único servidor (**10.10.100.10**) para tener todo el control desde un solo punto. Como las peticiones DHCP no pueden saltar de una VLAN a otra por sí solas, he configurado la función **DHCP Relay** en el Switch Core. De esta forma, el Core actúa como intermediario, recogiendo las peticiones de los PCs y enviándolas directamente al servidor del CPD.

5.1. Configuración de los Ámbitos en el Servidor Corporativo

En el servidor he activado el servicio y definido los rangos (pools) para cada departamento. He tomado la decisión de que el reparto de IPs empiece siempre en la **.11**; así reservo las 10 primeras direcciones de cada subred para equipos fijos como impresoras o futuros servidores, evitando conflictos de duplicidad.

En cuanto a la resolución de nombres, a los empleados les he asignado nuestro **DNS interno (10.10.100.11)** para que puedan acceder a los recursos de la empresa. Sin embargo, para la **VLAN 50 (Invitados)**, he configurado el **DNS de Google (8.8.8.8)**. Con esto consigo que los invitados naveguen de forma independiente sin necesidad de interactuar con nuestros servicios internos de red.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN10_DIR	10.10.10.1	10.10.100.11	10.10.10.11	255.255.2...	245	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN50_INV	10.10.50.1	10.10.100.11	10.10.0.11	255.255.2...	245	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40_SOP	10.10.40.1	10.10.100.11	10.10.40.11	255.255.2...	245	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30_DEV	10.10.30.1	10.10.100.11	10.10.30.11	255.255.2...	245	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20_SIS	10.10.20.1	10.10.100.11	10.10.20.11	255.255.2...	245	0.0.0.0	0.0.0.0

5.2. Configuración del Agente Relay en el Switch Core

Para que las peticiones de los equipos finales puedan salir de su propia red y alcanzar el servidor central, he tenido que configurar el comando **ip helper-address** en cada interfaz virtual (**SVI**) del Switch Core. Este paso es fundamental: como el servidor DHCP reside en la **VLAN 100** y los clientes en sus respectivas **VLANs** departamentales, el Core debe actuar como intermediario para reenviar esos paquetes de solicitud que, de otro modo, se perderían al ser tráfico de difusión.

He aplicado esta configuración de forma sistemática en todas las puertas de enlace de los departamentos. Al apuntar todas las interfaces hacia la IP **10.10.100.10**, garantizo que cualquier dispositivo, independientemente de su ubicación física o lógica en la oficina, reciba su configuración de red de forma automática y centralizada.

Comandos aplicados en el Switch Core:

```

CORE-L3-3650# configure terminal
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 10
CORE-L3-3650(config-if)# description GATEWAY_DIRECCION
CORE-L3-3650(config-if)# ip helper-address 10.10.100.10
CORE-L3-3650(config-if)# exit
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 20
CORE-L3-3650(config-if)# description GATEWAY_SISTEMAS
CORE-L3-3650(config-if)# ip helper-address 10.10.100.10
CORE-L3-3650(config-if)# exit
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 30
CORE-L3-3650(config-if)# description GATEWAY_DESARROLLO
CORE-L3-3650(config-if)# ip helper-address 10.10.100.10
CORE-L3-3650(config-if)# exit
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 40

```

```
CORE-L3-3650(config-if)# description GATEWAY_SOPORTE
CORE-L3-3650(config-if)# ip helper-address 10.10.100.10
CORE-L3-3650(config-if)# exit
CORE-L3-3650(config)# interface vlan 50
CORE-L3-3650(config-if)# description GATEWAY_INVITADOS
CORE-L3-3650(config-if)# ip helper-address 10.10.100.10
CORE-L3-3650(config-if)# exit
CORE-L3-3650(config)# write
```

```
!
interface Vlan10
  mac-address 0009.7cab.e201
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan20
  mac-address 0009.7cab.e202
  ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!
interface Vlan30
  mac-address 0009.7cab.e203
  ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
!
interface Vlan40
  mac-address 0009.7cab.e204
  ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
!
interface Vlan50
  mac-address 0009.7cab.e205
  ip address 10.10.50.1 255.255.255.0
!
interface Vlan99
  mac-address 0009.7cab.e207
  ip address 10.10.99.1 255.255.255.252
,
```

5.3. VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y ASIGNACIÓN

Para comprobar que el **Agente Relay** y el servidor DHCP están bien coordinados, he forzado la renovación de direcciones IP en los terminales de cada departamento. El éxito de estas pruebas demuestra que las peticiones de broadcast están siendo correctamente capturadas por el Switch Core y reenviadas al servidor, permitiendo que el tráfico fluya sin problemas entre distintas VLANs.

Como verificación final, en el equipo **PC-DIR-APOYO** se observa la asignación de la IP **10.10.10.11**. Este resultado es clave porque confirma dos puntos: primero, que la comunicación inter-VLAN es totalmente operativa; y segundo, que el servidor respeta estrictamente el rango definido, reservando las primeras 10 direcciones para equipos de infraestructura y evitando así posibles conflictos en la red.

Comandos de verificación en terminales (PC-DIR-APOYO):

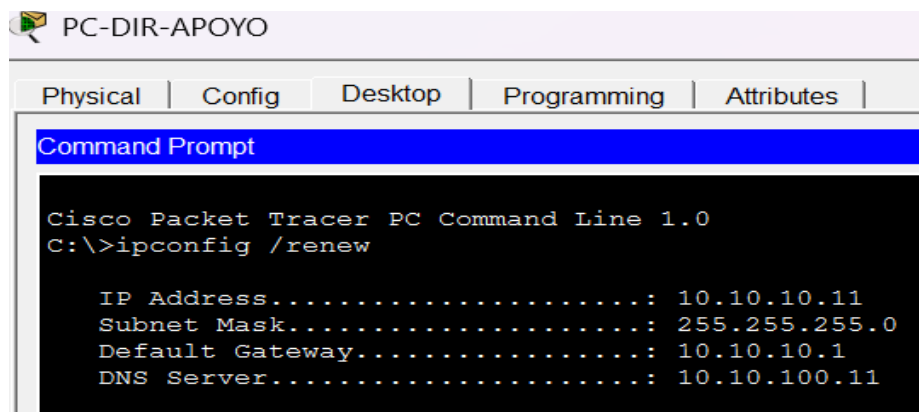
C:\> ipconfig /renew

DHCP request successful.

IP Address: 10.10.10.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.10.10.1



6. CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE APLICACIÓN (DNS Y WEB)

Para completar la infraestructura de TechNova, he desplegado los servicios que permiten dejar de usar IPs y empezar a usar nombres. Esto no es solo por comodidad; es una medida de escalabilidad: si un servidor cambia de IP, solo tenemos que actualizar el DNS y el usuario ni se entera.

6.1. Configuración del Servidor DNS (SRV-DNS-PROD)

En el servidor principal (**10.10.100.11**), he configurado registros de **Tipo A** para mapear los nombres de host con sus direcciones físicas. He priorizado los servicios críticos de infraestructura (**DHCP** y servidores **DNS**) y el portal web corporativo. De esta forma, cualquier empleado puede acceder a las herramientas de la empresa de manera intuitiva y centralizada.

Registros configurados en el servidor:

- **srv-dhcp.technova.com** \$→\$ 10.10.100.10
- **srv-dns-prod.technova.com** \$→\$ 10.10.100.11
- **srv-dns-back.technova.com** 10.10.100.12
- www.technova.com \$→\$ 10.10.100.11 (Portal Web Corporativo)

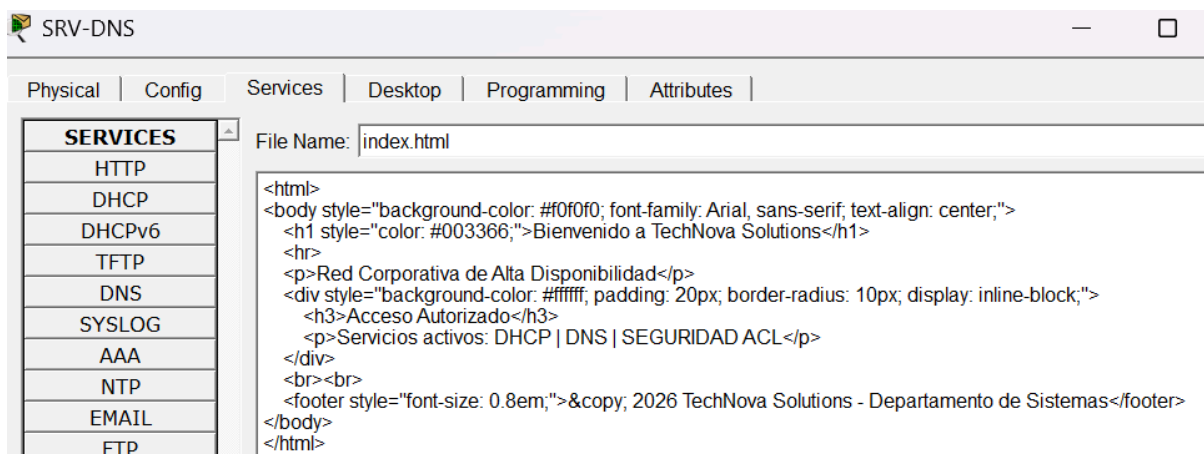
No.	Name	Type	Detail
0	srv-dhcp.technova.com	A Record	10.10.100.10
1	srv-dns-back.technova.com	A Record	10.10.100.12
2	srv-dns-prod.technova.com	A Record	10.10.100.11
3	www.technova.com	A Record	10.10.100.11

6.2. Implementación del Portal Web Corporativo

Para validar que la conectividad es total (extremo a extremo) y que los servicios de aplicación responden correctamente, he habilitado el protocolo **HTTP/HTTPS**. He personalizado el archivo **index.html** del servidor para sustituir la página genérica de Cisco por una interfaz corporativa de TechNova. Esta personalización permite confirmar visualmente durante las pruebas que estamos alcanzando el nodo correcto en la red de servidores y que el tráfico atraviesa los switches y el Core sin bloqueos.

Código HTML aplicado en el servidor:

```
HTML
<html>
<body style="background-color: #f0f0f0; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center;">
  <h1 style="color: #003366;">Bienvenido a TechNova Solutions</h1>
  <hr>
  <p>Red Corporativa de Alta Disponibilidad</p>
  <div style="background-color: #ffffff; padding: 20px; border-radius: 10px; display: inline-block;">
    <h3>Acceso Autorizado</h3>
    <p>Servicios activos: DHCP | DNS | SEGURIDAD ACL</p>
  </div>
  <br><br>
  <footer style="font-size: 0.8em;">&copy; 2026 TechNova Solutions - Departamento de Sistemas</footer>
</body>
</html>
```



6.3. Verificación de Funcionamiento (Prueba de Usuario)

Para dar por concluida la fase de servicios, he realizado una prueba de acceso real desde el terminal **PC-DIR-APOYO**. He abierto el navegador web y he solicitado el dominio www.technova.com. El éxito de esta carga no es solo una "página que se ve", sino la confirmación de que toda la cadena de red que he configurado funciona como un reloj.

El hecho de que el portal corporativo cargue correctamente demuestra cuatro puntos críticos de mi despliegue:

- **Conectividad IP:** El PC ha recibido su configuración completa (IP y DNS) de forma automática gracias al **Agente Relay**.
- **Enrutamiento Inter-VLAN:** El Switch Core está moviendo el tráfico de forma fluida entre la VLAN 10 (Dirección) y la VLAN 100 (Servidores).
- **Resolución de Nombres:** El servidor DNS ha interpretado la petición y ha devuelto la IP correcta del servidor web.
- **Disponibilidad de Servicio:** El servidor web está activo y procesando las peticiones HTTP sin errores.

Esta prueba es la evidencia definitiva de que la infraestructura de TechNova es totalmente funcional para el usuario final.



6.4. Administración Segura de Dispositivos (SSH)

Para la gestión remota de la electrónica de red, he implementado el protocolo **SSH v2**. He descartado totalmente el uso de **Telnet**, ya que este último envía las credenciales en texto plano por la red, lo que supondría un riesgo crítico de seguridad. Con SSH, todo el tráfico de administración viaja cifrado.

Para que el cifrado sea robusto, he generado claves **RSA de 2048 bits**. Esta longitud es el estándar actual para equilibrar una alta seguridad con un rendimiento óptimo de los equipos. Además, he configurado un usuario administrador con **privilegio 15**, garantizando que el personal técnico tenga acceso total a la configuración de forma inmediata tras autenticarse.

El paso final ha sido restringir el acceso en las líneas de terminal virtual (**VTY**). Con el comando **transport input ssh**, he cerrado la puerta a cualquier otro protocolo (como Telnet), obligando a que toda gestión remota pase obligatoriamente por el túnel cifrado de SSH.

Comandos aplicados en el CORE-L3-3650:

```
CORE-L3-3650(config)# ip domain-name technova.com
CORE-L3-3650(config)# crypto key generate rsa
# (Se indica 2048 bits cuando lo solicita el sistema)
CORE-L3-3650(config)# ip ssh version 2
CORE-L3-3650(config)# username admin privilege 15 secret
technova2026
CORE-L3-3650(config)# line vty 0 4
CORE-L3-3650(config-line)# login local
CORE-L3-3650(config-line)# transport input ssh
```

```
CORE-L3-3650>
CORE-L3-3650>show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
- - - - -
```

6.5. Reglas de Firewall y Control de Acceso (ACL)

Como última capa de defensa perimetral, he implementado una política de **filtrado de tráfico** en el router de borde para blindar el segmento de servidores (**VLAN 100**). El objetivo es que solo se pueda acceder a los servicios que realmente ofrecemos al exterior, bloqueando cualquier otro intento de conexión que no sea estrictamente necesario.

Lógica de seguridad aplicada: He configurado una **ACL Extendida** que permite exclusivamente el tráfico hacia los puertos **80 (HTTP)**, **443 (HTTPS)** y **53 (DNS)** del servidor principal. Inmediatamente después, he aplicado una regla de denegación total para el resto

de la subred **10.10.100.0/24**. De esta forma, aunque un atacante lograra "saltarse" el primer filtro, no podría escanear ni atacar otros recursos del CPD. Finalmente, he añadido un **permit ip any any** para asegurar que el resto de la red siga navegando hacia Internet sin problemas.

Comandos aplicados en el ROUTER-2911:

```
ROUTER(config)# ip access-list extended FW_SERVIDORES
ROUTER(config-ext-nacl)# permit tcp any host 10.10.100.11 eq 80
ROUTER(config-ext-nacl)# permit tcp any host 10.10.100.11 eq 443
ROUTER(config-ext-nacl)# permit tcp any host 10.10.100.11 eq 53
ROUTER(config-ext-nacl)# permit udp any host 10.10.100.11 eq 53
ROUTER(config-ext-nacl)# deny ip any 10.10.100.0 0.0.0.255
ROUTER(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

```
GW-TECHNOVA#show access-lists FW_SERVIDORES
Extended IP access list FW_SERVIDORES
    permit tcp any host 10.10.100.11 eq www
    permit tcp any host 10.10.100.11 eq 443
    permit tcp any host 10.10.100.11 eq domain
    permit udp any host 10.10.100.11 eq domain
    deny ip any 10.10.100.0 0.0.0.255
    permit ip any any
```

6.6. DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE ARCHIVOS Y CIFRADO

Para completar el catálogo de servicios de TechNova Solutions, he implementado un sistema de transferencia de archivos centralizado y he reforzado la seguridad del acceso web. El objetivo es que la empresa no solo tenga conectividad, sino también herramientas para el intercambio de información y la protección de los datos que viajan por la red.

6.6.1. Almacenamiento Centralizado (FTP)

He configurado el servidor **SRV-BACKUP-01** como el repositorio central de la organización. Su función principal es actuar como almacén para los volcados de configuración de toda la electrónica de red (routers y switches).

He elegido el protocolo **FTP** porque permite al departamento de sistemas gestionar versiones de los backups de forma ágil y compartir recursos técnicos entre departamentos sin saturar otros servicios. Para garantizar la seguridad en la gestión, he creado una cuenta administrativa específica con privilegios totales de lectura y escritura; de este modo, solo el personal autorizado puede modificar o eliminar los archivos críticos del servidor, asegurando la integridad de los respaldos de TechNova.

Configuración del Servicio en el Servidor:

- **Usuario:** admin_tech
- **Password:** backup2026
- **Permisos:** Read, Write, Delete, Rename, List.
- **Ruta de backups:** /config/network_backups/

The screenshot shows the configuration interface for SRV-BACKUP-01. The 'Services' tab is selected, and the 'FTP' service is highlighted in the left sidebar. The main area shows the FTP service configuration. The 'Service' status is 'On'. Under 'User Setup', there are fields for 'Username' and 'Password'. Below these are checkboxes for 'Write', 'Read', 'Delete', 'Rename', and 'List'. A table lists the configured users:

	Username	Password	Permission
1	cisco	cisco	RWDNL
2	admin	technova2026	RWDNL

6.6.2. Navegación Segura (HTTPS)

He habilitado el protocolo **HTTPS** en el servidor de producción (**10.10.100.11**) para blindar el acceso a la intranet corporativa. A diferencia del HTTP estándar, que envía los datos en texto plano, **HTTPS** cifra toda la comunicación entre el cliente y el servidor mediante el uso de protocolos de seguridad **SSL/TLS**.

Esta configuración es crítica para la privacidad de TechNova. Al operar sobre el puerto **443**, garantizamos que cualquier información consultada en el portal sea ilegible para terceros, evitando que atacantes internos puedan interceptar datos sensibles mediante técnicas de escucha en la red (sniffing). Con esto, aseguro que la navegación por los recursos de la empresa sea privada y confiable.

The screenshot shows a web browser window titled 'PC-DIR-APOYO'. The address bar shows the URL 'https://www.technova.com'. The page content displays 'Bienvenido a TechNova Solutions'.

7. PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y MEDIDAS CONTRA DESASTRES

He diseñado esta estrategia para que la infraestructura de TechNova sea resiliente. El objetivo no es solo que la red funcione, sino que la empresa pueda seguir operativa incluso si la sede principal queda totalmente inutilizada.

7.1. Estrategia de Disponibilidad Geográfica y Replicación

He aprovechado el **Túnel GRE** para ubicar el servidor de backup físicamente en la sucursal remota. Esta separación geográfica es la clave del **Disaster Recovery**: si la sede principal sufre un incidente físico (incendio, inundación o robo), los activos críticos y los datos de IA están a salvo en la otra ubicación. Al estar conectados de forma lógica, el servidor remoto responde como si estuviera en la red local, permitiendo una recuperación inmediata.

7.2. Política de Backup Centralizado y Remoto

Utilizando el servicio **FTP**, he automatizado el volcado de configuraciones de todos los equipos. La ventaja de usar **OSPF** aquí es que permite que incluso los dispositivos de la sucursal vuelquen sus datos en el servidor central de forma transparente. Cumpló así la "regla de oro" del backup: mantener copias en soportes independientes y, sobre todo, en ubicaciones físicas distintas para evitar la pérdida total de información.

7.3. Resiliencia de la Infraestructura de Red

La red es capaz de "autocuararse". Gracias a la combinación del túnel GRE y OSPF, si un enlace principal cae, el protocolo busca rutas alternativas automáticamente sin que el usuario note el corte. He reforzado esto con protección eléctrica mediante **SAI** y un plan de mantenimiento mensual de auditoría de logs, lo que nos permite detectar intentos de intrusión o degradación del hardware antes de que se conviertan en un fallo crítico.

8. ESCALABILIDAD FUTURA Y CRECIMIENTO DE LA RED

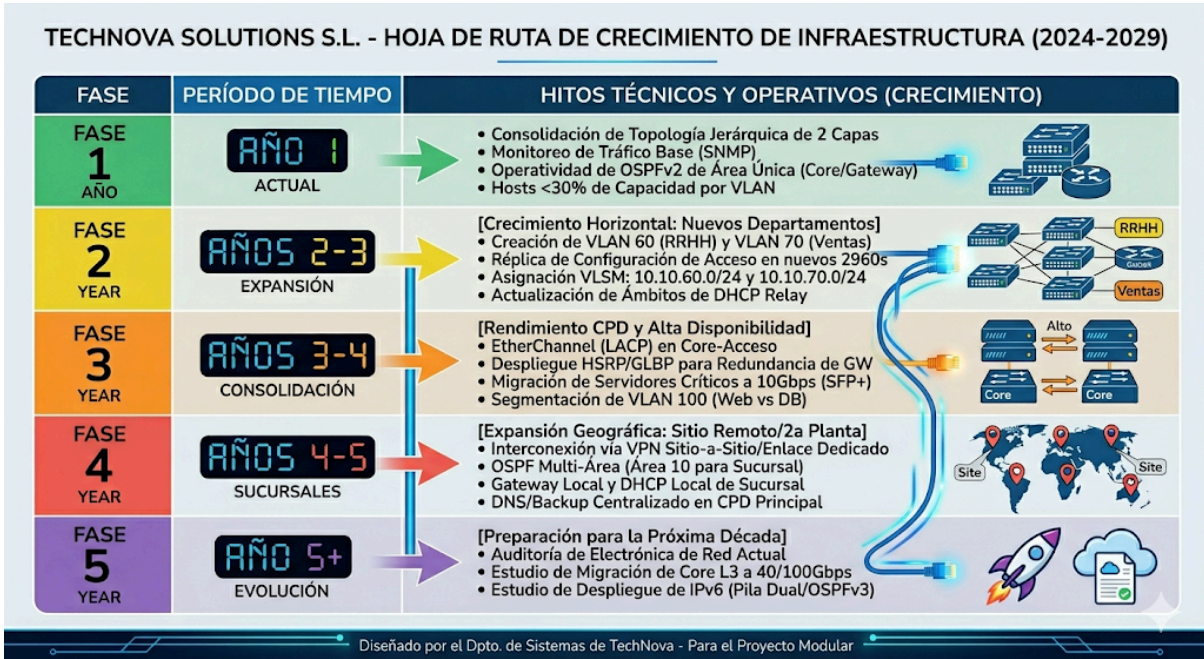
El diseño de esta red no es estático; está proyectado para que TechNova pueda crecer durante los próximos cinco años sin necesidad de rediseñar la estructura desde cero. He aplicado criterios de modularidad que permiten ampliar tanto el número de usuarios como la presencia física de la empresa de forma ágil.

8.1. Expansión del direccionamiento lógico

He utilizado **VLSM** sobre el rango **10.10.0.0/16** con una intención clara: dejar "aire" en cada subred. Actualmente, cada departamento tiene capacidad para triplicar sus puestos de trabajo sin cambiar de máscara. Además, la jerarquía de **VLANs** que he montado es modular; si mañana la empresa crea un departamento de RRHH, solo hay que asignar un nuevo ID de VLAN y replicar la configuración de puertos en los switches, manteniendo la coherencia y el aislamiento del tráfico sin afectar al resto de la red.

8.2. Capacidad de la electrónica de red

La elección de dispositivos Cisco con soporte **Gigabit** y **OSPF** no es casual. Esta tecnología asegura que la red no se convierta en un cuello de botella si aumenta el tráfico de datos o de IA. Gracias al enrutamiento dinámico, si TechNova abre una segunda planta o una oficina en otra ciudad, la interconexión será prácticamente **"plug and play"**: los routers aprenderán las nuevas rutas automáticamente, garantizando que la expansión sea transparente para los usuarios y sencilla de gestionar para el equipo técnico.



9. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

9.1. Integración Intermodular y Aprendizaje Académico

Este proyecto ha actuado como el eje integrador de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo. La infraestructura de **TechNova Solutions** no es solo un conjunto de cables y equipos, sino la suma de una planificación lógica de redes, una gestión avanzada de servicios en sistemas operativos (**DHCP** y **DNS**) y un blindaje estricto de seguridad. El mayor aprendizaje académico ha sido comprender que el diseño de una red profesional no termina en la conectividad; la verdadera clave reside en la administración eficiente de los recursos y en la capacidad de crear un entorno donde la tecnología impulse la operativa del negocio de forma invisible y segura.

9.2. Reflexión a Nivel Personal

Desde una perspectiva personal, el desarrollo de esta infraestructura me ha enseñado que en administración de sistemas no existen los detalles pequeños. Un error en una máscara de subred o un gateway mal definido pueden paralizar la actividad de toda una organización. Este trabajo me ha aportado una visión realista de los retos de un administrador: desde la resolución de problemas técnicos en tiempo real hasta el diseño de políticas de robustecimiento (**hardening**) mediante SSH y firewalls. Concluyo este proyecto con la seguridad de haber consolidado una base técnica sólida, capaz de diseñar y desplegar soluciones tecnológicas completas que responden a estándares profesionales reales.